

Aula 05:
**Transformação Digital das
Organizações e Modelos de Negócios
Digitais**

Disciplina: Tecnologia, Dados e Negócios

Suely Fischer Omura
suely.omura@fgv.br





Sistemas de Informação

Aula Passada:

1. Indústria 4.0 → Integração do mundo físico com o digital
2. Tecnologias Digitais Emergentes → IA, IoT, Digital Twin, Blockchain, Computação Quântica
3. Integração → IoT coleta e conecta, DT representa virtualmente, IA analisa, prevê, gera conteúdo e recomenda ações, Blockchain garante confiança, CQ é capacidade tecnológica habilitadora

- Computação quântica atualmente não consegue quebrar os mecanismos criptográficos das principais blockchains, mas representa uma ameaça futura, especialmente à criptografia de chave pública (Bitcoin: cada carteira possui uma chave privada [secreta para controlar o ativo e/ou assinar] e uma pública [poder ser compartilhada para verificar assinaturas])
→ **Players:** IBM / Google / Quantinuum / IonQ
- Computação quântica evolui → aumenta a capacidade de ataque → criptografia evolui (migração para criptografia *post-quantum*: Apple) → novos mecanismos resistentes a ataques quânticos são adotados

Hoje:

1. Transformação Digital
2. Modelos de Negócios Digitais



Transformação Digital

*“O que é **transformação digital (TD)**?”*

- ♣ As três fases da TD: **digitização, digitalização e transformação digital**



- Os três estágios não são obrigatoriamente sequenciais nem exclusivos — uma organização pode digitalizar um processo sem nunca chegar à transformação digital, e vice-versa em áreas específicas. A transformação digital depende da digitização e da digitalização como base técnica, mas não se resume a elas
- ♣ O processo de TD mobiliza simultaneamente: **estratégia • tecnologia • processos • pessoas e cultura • modelo de negócio • experiência do cliente**

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=ystdF6jN7hc>

<https://www.youtube.com/watch?v=JljxktPF1wo>



Transformação Digital

♣ Tabela Comparativa: Digitalização, Digitização e Transformação Digital

Estágio	Definição	Nível de Mudança	Exemplo
Digitização (<i>digitization</i>)	É a codificação de informações analógicas em um formato digital (isto é, em zeros e uns), de modo que computadores possam armazenar, processar e transmitir tais informações (Verhoef et al., 2021)	Baixo — conversão de dados/artefatos	Escanear documentos em papel; converter fitas em arquivos digitais
Digitalização (<i>digitalization</i>)	Uso de tecnologias digitais para melhorar, automatizar ou reformular processos de negócio já existentes (Verhoef et al., 2021)	Médio — melhoria de processos	Implantar um CRM; automatizar o atendimento ao cliente; digitalizar o fluxo de aprovação de compras
Transformação digital (<i>digital transformation</i>)	Mudança profunda na forma como a organização cria, entrega e captura valor, muitas vezes envolvendo novo modelo de negócio, nova estrutura organizacional e nova cultura (Verhoef et al., 2021; Vial, 2019)	Alto — reinvenção do negócio	Uma locadora de filmes que se torna uma plataforma de streaming com produção própria de conteúdo



Transformação Digital: Domínios

- A **transformação digital** acontece quando as empresas **alinham** esses **cinco domínios** para repensar sua estratégia, seus processos e seu modelo de negócios, gerando valor em um ambiente digital dinâmico



Fonte: Rogers (2017)



Transformação Digital: Desafios

- ♣ **Desafios:** Alto investimento inicial, resistências e capacitação das pessoas, segurança da informação, desigualdade digital e dependência tecnológica

O que ocorre quando alguém promove uma disrupção no mercado ... serviços de streaming disponíveis em 2007 vs. 2023



Source: Flixed.io



hulu

NETFLIX

prime video



- Por isso, é importante inovar e se reinventar continuamente, pois quando alguém promove uma disrupção, o tempo para o concorrente surgir é muito pequeno!!



Transformação Digital: Exemplo

- A **Amazon** começou em 1994 como uma livraria online, mas sua disrupção real não foi vender livros pela internet, mas usar **dados e tecnologia para reconstruir a lógica de valor do varejo**:
 - recomendações
 - personalizadas baseadas em comportamento de compra
 - um marketplace aberto a vendedores terceiros (não só produtos próprios)
 - logística obcecada por velocidade
 - preços dinâmicos ajustados algoritmicamente



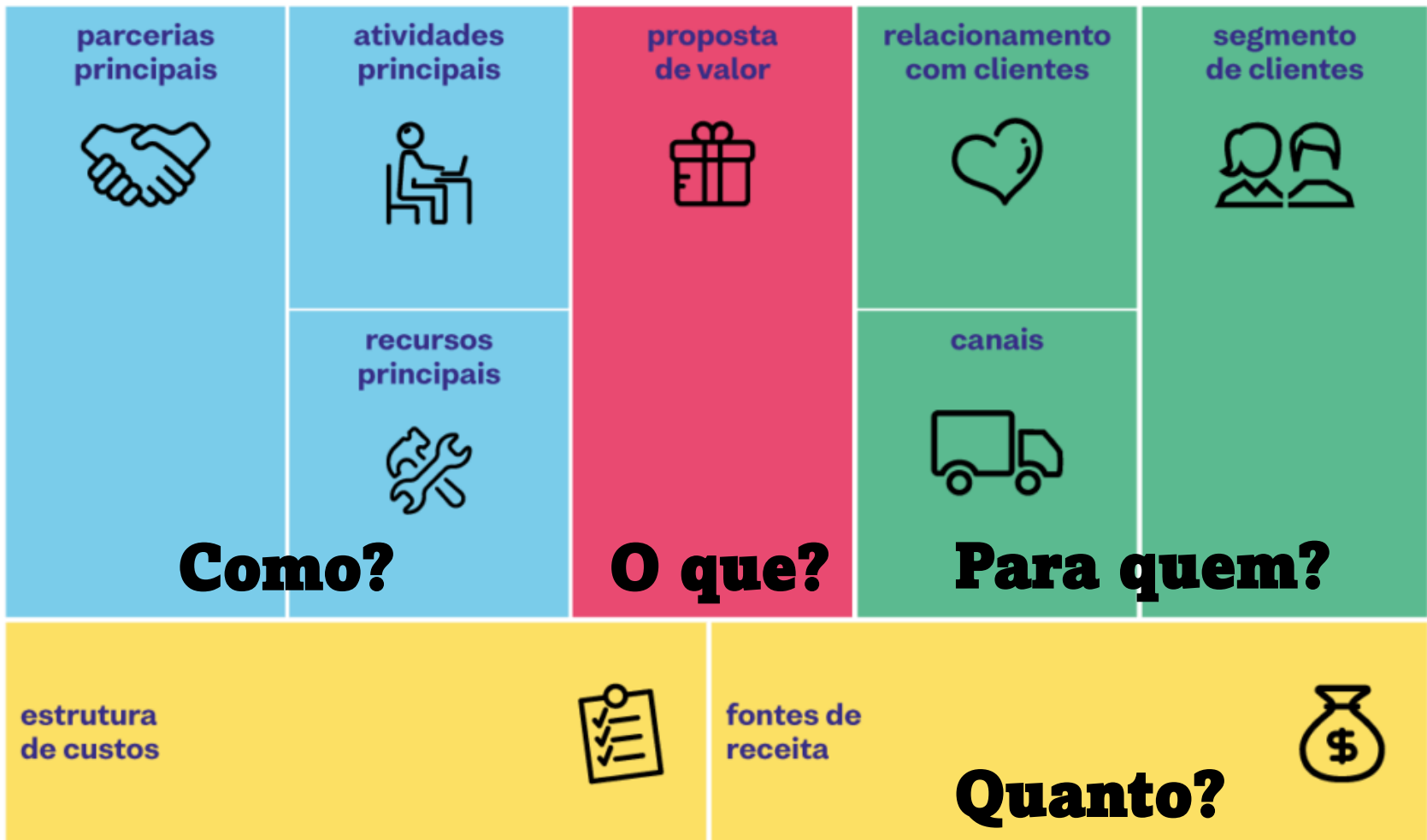
- A 2ª onda de disrupção foi mais **radical**: a empresa percebeu que a infraestrutura de computação que havia construído para rodar seu próprio e-commerce (servidores, armazenamento, banco de dados) poderia ser vendida como serviço para outras empresas. Assim nasceu a **AWS (Amazon Web Services)** em 2006;;

Vídeo (Walmart): <https://www.youtube.com/watch?v=Jk4gLOUrsOg>



Modelo de Negócios: O que é?

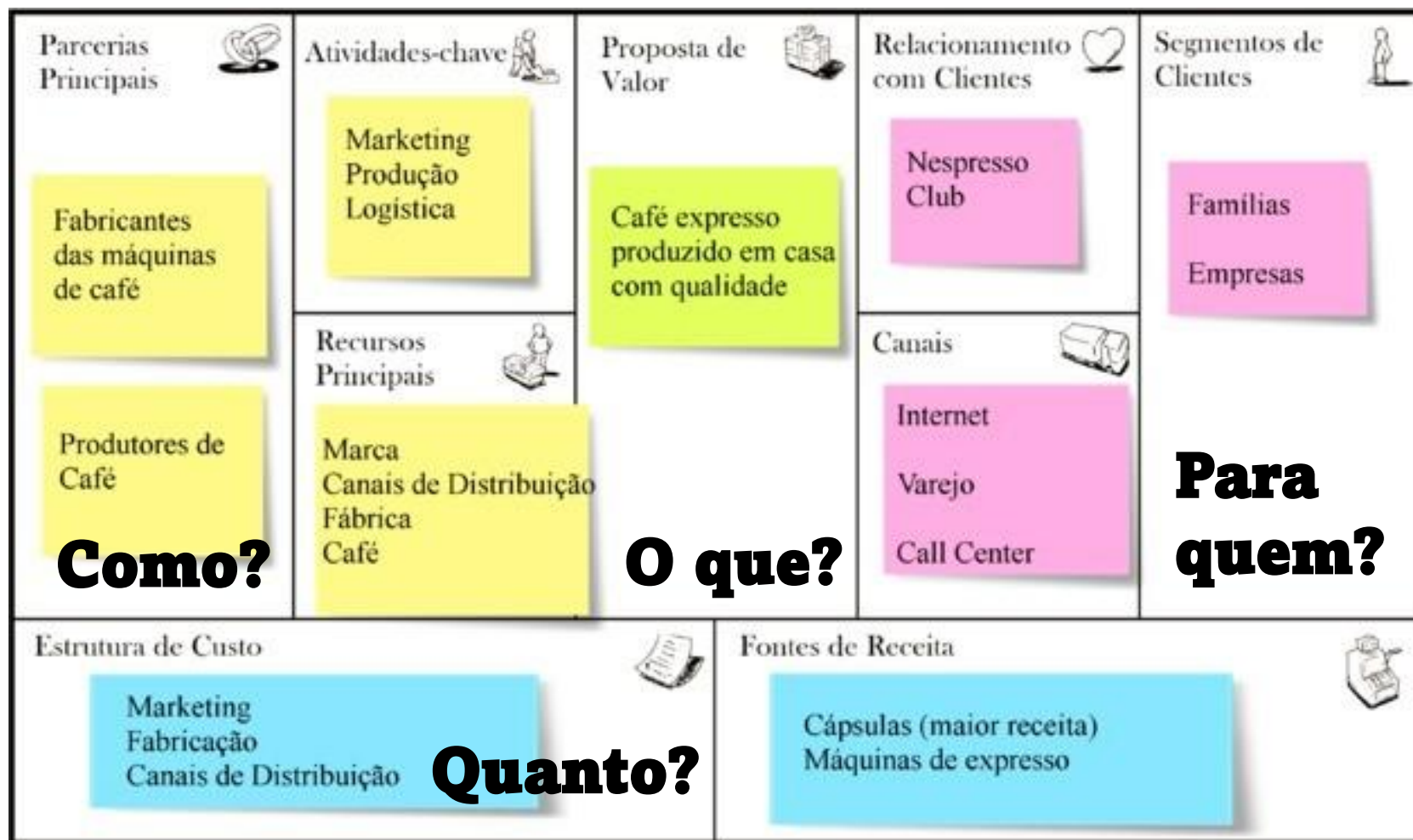
- **Modelo de negócios:** a lógica pela qual uma organização cria, entrega e captura valor. Baseia-se em 9 blocos (*Business Model Canvas*)





Modelo de Negócios: Exemplo Nespresso

Exemplo Business Model Canvas: “Nespresso”





Modelos de Negócios Digitais

♣ **Modelos de negócios digitais** são estruturas que **utilizam a tecnologia como pilar central para gerar valor**, criar vantagem competitiva e escalar operações. Eles se destacam pela automação, alcance global e foco na experiência do usuário

♣ **Desafios:**

- Regulação de plataformas digitais
- proteção de dados (LGPD)
- inércia de empresas tradicionais na adoção de modelos de plataforma
- concentração de mercado (*Big Techs*)

■ **Por que TI muda a lógica competitiva:**

- **Efeitos de rede**: o valor da plataforma cresce com o número de usuários
- **Escalabilidade** quase sem custo marginal
- **Dados** como vantagem competitiva contínua (aprendizado e personalização)
- **Baixa fricção de entrada para novos concorrentes** — mas também baixa barreira de saída para clientes





Modelos de Negócios Digitais

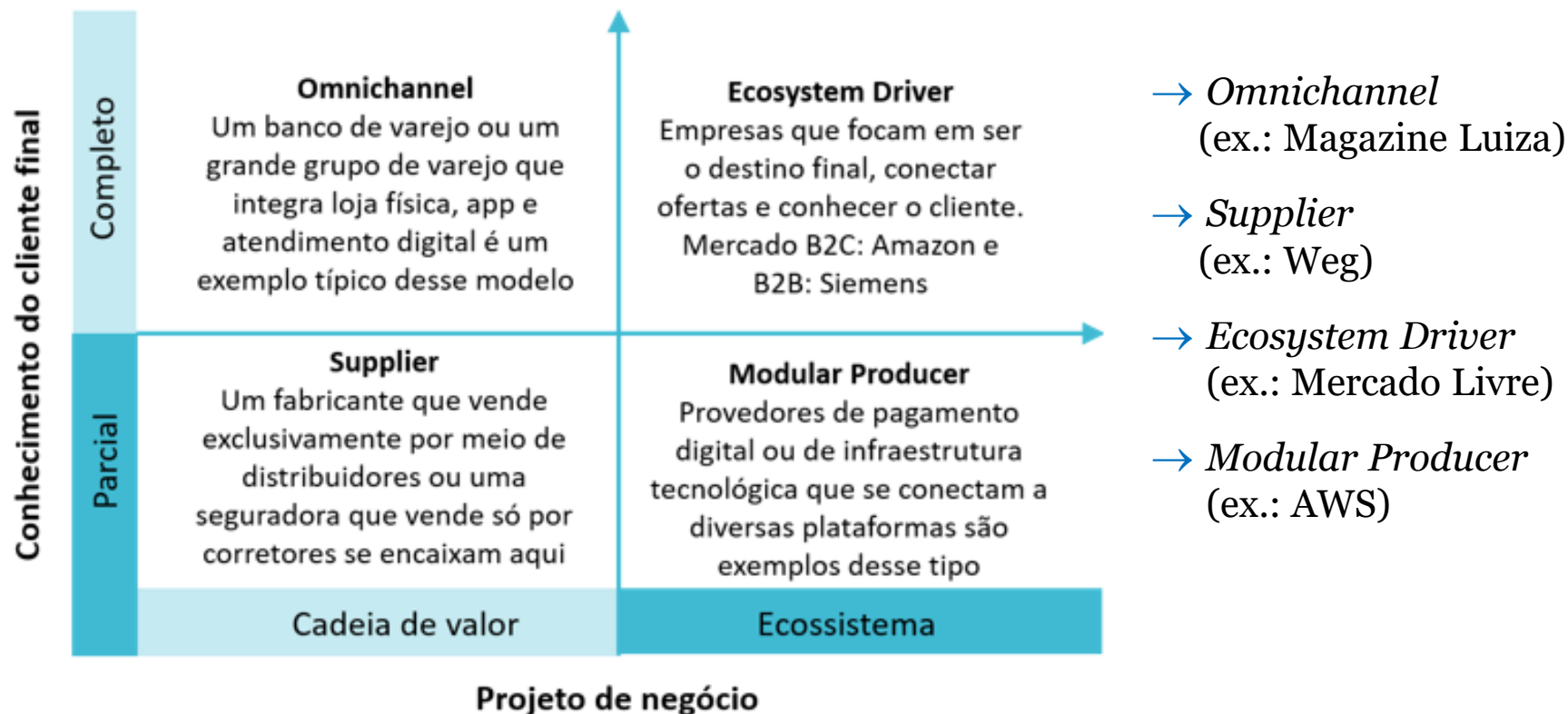
♣ Exemplos de Modelos de negócios baseados em TI

Modelo	Lógica Central	Exemplos
SaaS (<i>Software as a Service</i>)	Acesso via assinatura a um software hospedado na nuvem	Salesforce, RD Station, Totvs Cloud
<i>Marketplace</i> / Plataforma multilateral	Conecta dois ou mais grupos de usuários e captura valor pela intermediação	Mercado Livre, Amazon, iFood
Economia compartilhada (<i>sharing economy</i>)	Monetiza ativos ociosos por meio de intermediação digital	Uber, Airbnb
<i>Freemium</i>	Camada gratuita atrai usuários; funcionalidades premium geram receita	Spotify, LinkedIn, Canva
Assinatura (<i>subscription</i>)	Receita recorrente em troca de acesso contínuo a conteúdo/serviço	Netflix, Amazon Prime
Monetização de dados / publicidade programática	Dados de comportamento do usuário viram o principal ativo de receita	Google, Meta
Modelos híbridos / <i>phygital</i>	Combinam canais físicos e digitais de forma integrada	Magazine Luiza, Nubank (banco digital + parcerias físicas)



Modelos de Negócios Digitais

- À medida que a tecnologia digital se torna onipresente, o deslocamento do negócio se movimenta em duas dimensões da transformação digital (**da cadeia de valor → ecossistema, e do conhecimento parcial do cliente → para o total**) que, quando cruzadas, geram quatro modelos de negócios digitais, com capacidades, riscos e desempenho financeiro médio diferentes





Modelos de Negócios Digitais

1. Deslocamento da cadeia de valor para **ecossistema digital**:



2. Deslocamento do conhecimento parcial para o **conhecimento total do cliente**:





Modelos de Negócios Digitais

♣ As três fontes de vantagem competitiva:

- **Conteúdo** — a qualidade e a diferenciação daquilo que a empresa produz (mais associado ao modelo Supplier)
 - **Experiência do cliente** — a integração e a qualidade da jornada oferecida ao cliente (mais associado ao modelo Omnichannel)
 - **Plataforma** — a capacidade de se conectar e se integrar de forma confiável a outras plataformas (mais associado ao Modular Producer)
- Cada modelo de negócio tende a se destacar em uma (ou mais) de três fontes de vantagem competitiva. O *Ecosystem Driver* é o único modelo que busca se destacar nas três fontes simultaneamente — o que explica por que costuma ser o mais difícil de alcançar, mas também o de maior potencial de captura de valor



Leitura Complementar

Rogers, D. L. (2017). *Transformação digital: Repensando o seu negócio para a era digital*. Autêntica Business.

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

Weill, P., & Woerner, S. L. (2019). *Qual o seu modelo digital de negócio?* M. Books do Brasil Editora.